



**HỌC VIỆN
NGÂN HÀNG**
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

Trí tuệ nhân tạo IS54A

Chương 2

Các khái niệm cơ bản trong Học máy

TS. Vũ Trọng Sinh
sinhvt@hvnh.edu.vn
0975674039



- 2.1. Các khái niệm cơ bản về Học máy
- 2.2. Các Phương pháp Học máy
- 2.3. Tổng quan về dự án Học máy



There are several approaches to make computers intelligent

One way is to help them ***“learn”***

Try to formulate the process of learning from human by mathematical models and convert these models into programming algorithms

In this chapter: *How they learn in detail?*



- Định nghĩa đầu tiên
 - Field of study that gives computers the ability to learn *without being explicitly programmed* (Arthur Samuel - 1959)

Chương trình máy tính thông thường	Ứng dụng học máy
We have to tell the computer what to do in each single step	We teach the computer how to learn, then do what they learned

- A computer program is said to learn from **experience *E*** with respect to some **task *T*** and some **performance measure *P***, if its performance on *T*, as measured by *P*, improves with experience *E* (Tom Mitchell - 1998)

You developed an application similar to **Youtube Kids**, where users can post and interact with videos. Since the audiences are kids, you want to remove all the videos containing violent content. At first, you have to watch a video by yourself and mark it as “violent” or “non-violent”. Then your app should have a module that watches you do or do not mark as violent, and based on that observation, it learns how to filter violent videos better. What is task T in this case?

1. Watching you do or do not mark a video as violent
2. Classifying videos as violent or non-violent
3. The number of videos correctly classified as violent/non-violent





Task T: Không phải các tác vụ vật lý (Robot, Cơ khí...), tập trung vào các tác vụ "tư duy".

Experience E: Cách chúng ta trình bày các kinh nghiệm dưới dạng **Data** (dữ liệu).

Performance measure P: Các chỉ số (metrics) để đánh giá thuật toán học (learning algorithm) hay "chương trình máy tính" trong định nghĩa.



What are task T, experience E, performance P

- <https://www.kaggle.com/datasets/sagaraiarchitect/laptop-price-explorer-the-ml-model>
- <https://www.kaggle.com/datasets/lakshmi25npathi/imdb-dataset-of-50k-movie-reviews>
- <https://www.kaggle.com/datasets/wardaddy24/marble-surface-anomaly-detection>
- <https://www.kaggle.com/datasets/zalando-research/fashionmnist>
- <https://www.kaggle.com/datasets/ronikdedhia/next-word-prediction>
- <https://www.kaggle.com/datasets/deependravarma13/cardio-activities>



Dataset là tập dữ liệu ghi lại những quan sát (kinh nghiệm) dùng để huấn luyện, kiểm thử, kiểm tra mô hình học máy.

Dữ liệu thường bao gồm một tập hợp các **instance** hoặc **sample**, mỗi instance có thể chứa: **attributes**, **features** hoặc **labels**.

Trong dữ liệu dạng bảng (**tabular dataset**), mỗi **instance** là một hàng, mỗi cột là một **attribute**.

	FEATURES (Input Variables)					LABEL (Target Variable)
	Customer ID	Age (yrs)	Annual Income (\$)	Credit Score	Loan Amount (\$)	Approved (Y/N)
SAMPLE / INSTANCE (Single Data Point / Row)	101	35	75	720	20	Y
	102	28	50	650	15	N
	103	42	110	780	30	Y

Feature Values

Label Value



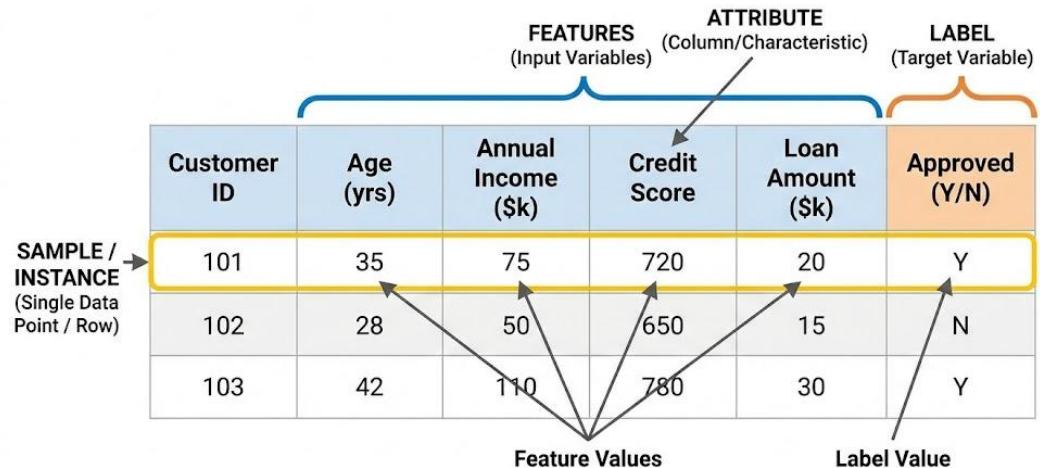
Một "**attribute**" là một đặc điểm hoặc tính chất của một instance trong dataset.

"**Label**" là biến hoặc đầu ra mà mô hình đang cố gắng dự đoán (predict).

"**Features**" là các tính chất hoặc đặc điểm đo lường được của các instance dữ liệu.

- Chúng là các biến đầu vào (input variables) mà mô hình **Machine learning** sử dụng để đưa ra dự đoán hoặc phân loại

MACHINE LEARNING DATASET STRUCTURE: KEY COMPONENTS



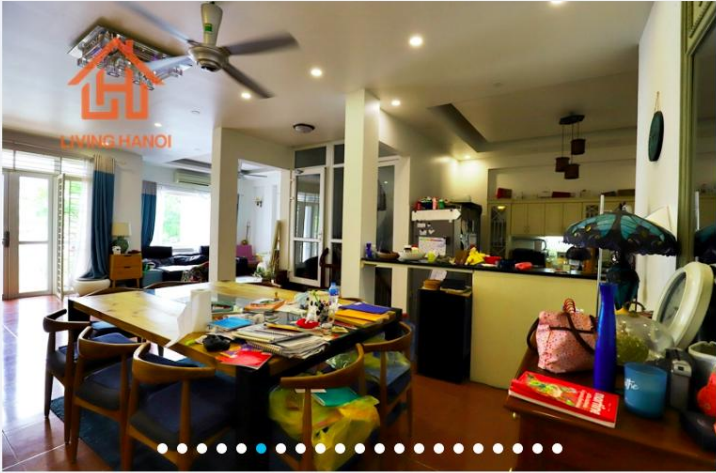
	FEATURES (Input Variables)				ATTRIBUTE (Column/Characteristic)	LABEL (Target Variable)
	Customer ID	Age (yrs)	Annual Income (\$k)	Credit Score	Loan Amount (\$k)	Approved (Y/N)
SAMPLE / INSTANCE (Single Data Point / Row)	101	35	75	720	20	Y
	102	28	50	650	15	N
	103	42	110	780	30	Y
	Feature Values					Label Value



Trong số tất cả các **attributes** này, attribute nào quan trọng nhất để dự đoán giá nhà?

- Diện tích (Area)
- Số phòng ngủ (Bedrooms)
- Vị trí (Location)
- Loại nhà (Type)

Chúng ta gọi chúng là **Features**.



Nice 4 bedroom house with lake view for rent in Tay Ho, Hanoi

\$2,600

Property ID 5447	Area 180 sqm
Bedrooms 4	Bathrooms 4
Outdoor Balcony	Type House
Location Tay Ho	

[Add to Favorites](#) [Print](#)

Description

Nice 4 bedroom house with lake view for rent in Tay Ho, Hanoi

This quality house showcases a flowing 4 level layout with garage.

- Living and dining space enhanced by sleek finishes
- Kitchen has stone benches, induction cooker and stainless appliances
- Stylish appointed bathroom features walk-in shower
- Study nook, high ceilings, wooden floors and air conditioning
- Close to local eateries, amenities, parklands and transport

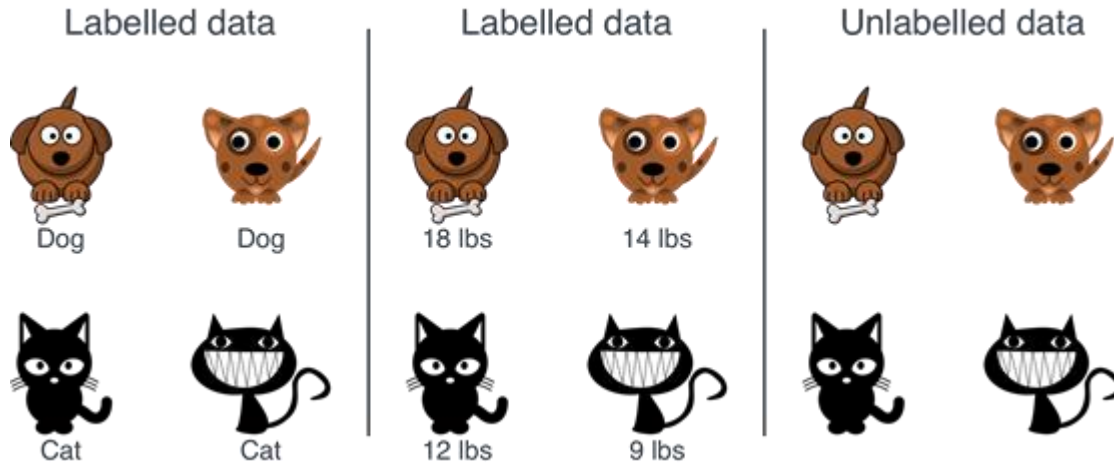
Tina Ho
Agent

Mobile: +84 989311131
Agent Email: info.livinghanoi@gmail.com
No. 42/52 To Ngoc Van street, Tay Ho district, Hanoi



Labelled data: Dữ liệu đi kèm với một nhãn (**label**).

Unlabelled data: Dữ liệu không đi kèm với nhãn.





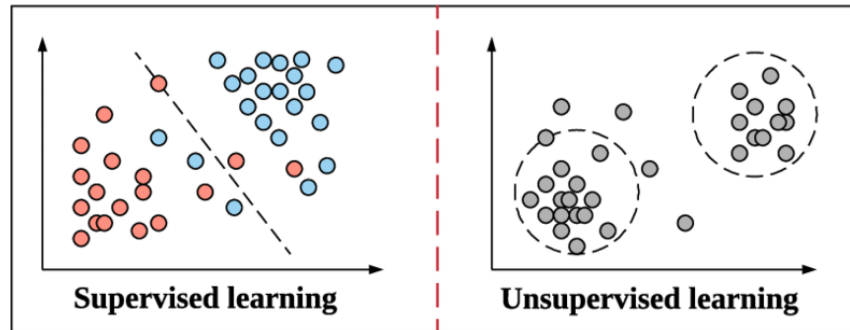
- Trong Machine learning, các kỹ thuật học có thể được phân loại rộng rãi dựa trên bản chất của quá trình học và sự sẵn có của **labelled data**:
 - **Supervised Learning** (Học có giám sát)
 - **Unsupervised Learning** (Học không giám sát)
 - **Semi-Supervised Learning** (Học bán giám sát)
 - **Reinforcement Learning** (Học tăng cường)
 - Khác: ***Transfer learning, Ensemble learning, Self-supervised learning***



Định nghĩa: "Supervised learning involves learning a function that maps an input to an output based on example input-output pairs. It infers a function from **labeled** training data consisting of a set of training examples."

Nguồn: Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed., p. 651). Pearson.

Ví dụ: Classification (gán danh mục cho các instance) và **Regression** (dự đoán các giá trị số)

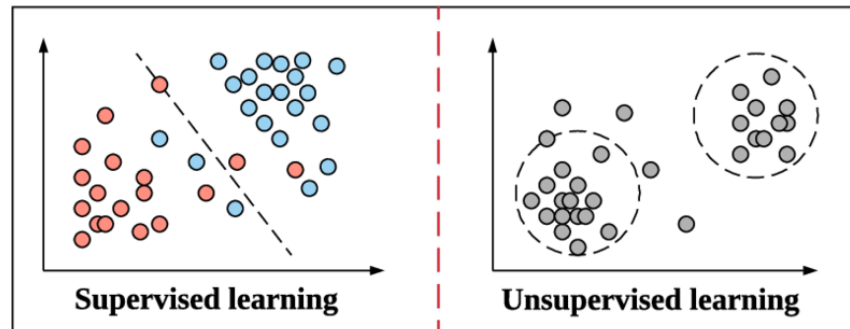




Định nghĩa: "Unsupervised learning involves finding patterns in data that has ***not been labeled or classified***. The goal is to discover hidden structures or to estimate the probability density of the data."

Nguồn: Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning* (p. 3). Springer.

Ví dụ: Clustering (nhóm các instance tương tự lại với nhau) và **Dimensionality Reduction** (giảm số lượng features trong khi vẫn giữ lại thông tin liên quan)





Vào trang baomoi.com/chu-de.epi để xem danh sách các chủ đề. Đây là kết quả của **Supervised** hay **Unsupervised learning**

#BÃO NORU



#TKCN



#TUẦN HUNG



#LÊ THỊ HIẾN



#CHỐNG THAM NHƯNG



#PHƯƠNG NGÀ



#VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC



#UKRAINE



#CẦU NHON TRẠCH





Định nghĩa: Loại hình học tập này kết hợp các yếu tố của cả **Supervised** và **Unsupervised learning**.

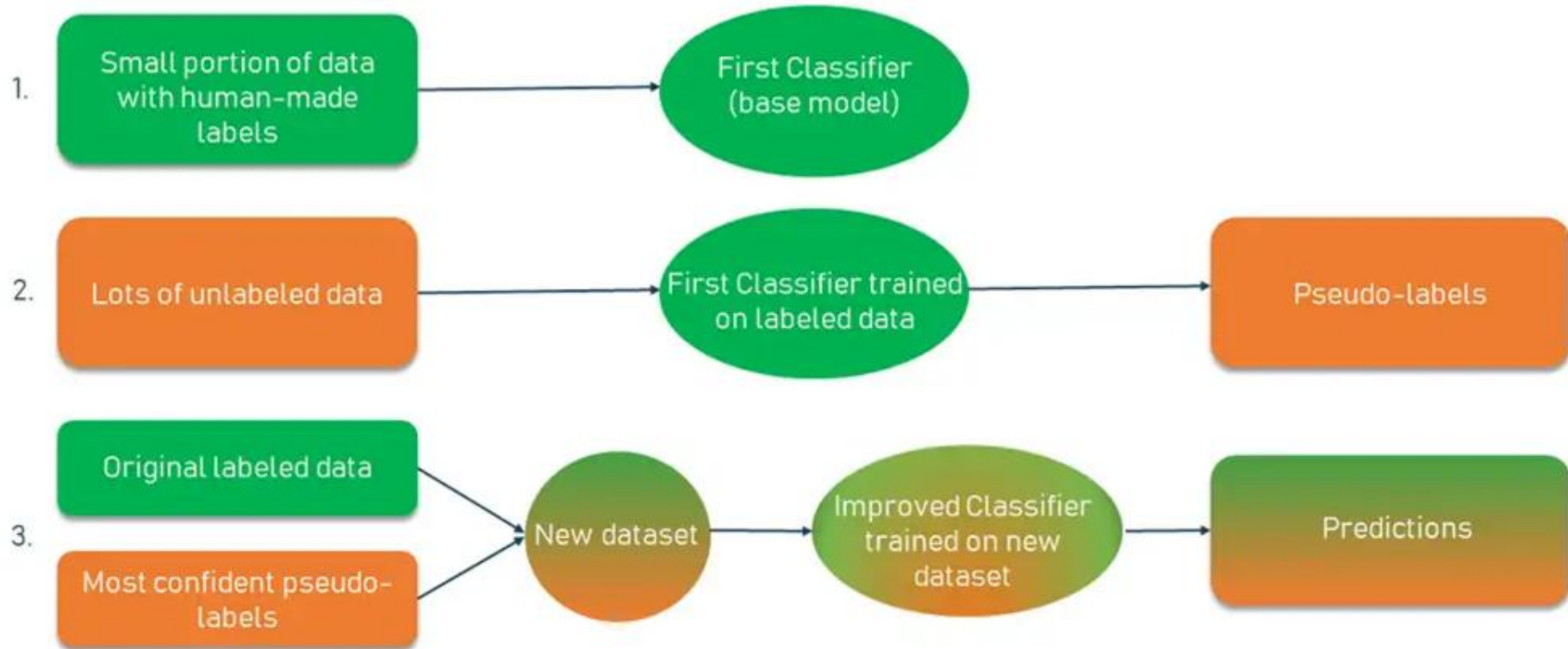
Mô hình được huấn luyện trên một dataset chứa một lượng nhỏ **labeled data** và một lượng lớn **unlabeled data**

Ví dụ: Sử dụng một tập nhỏ các hình ảnh có nhãn cùng với một tập lớn các hình ảnh không nhãn để huấn luyện mô hình **Image classification**



Nguyên lý hoạt động khá đơn giản: Thay vì gán nhãn cho toàn bộ dataset, bạn chỉ gán nhãn thủ công cho một phần nhỏ dữ liệu và dùng nó để huấn luyện mô hình, sau đó mô hình này được áp dụng cho biến dữ liệu chưa gán nhãn (**unlabeled data**)

Self-training: quy trình mà bạn có thể lấy bất kỳ phương pháp **supervised** nào cho phân loại hoặc hồi quy và sửa đổi nó để hoạt động theo cách **semi-supervised**, tận dụng cả dữ liệu có nhãn và không nhãn





Đọc bài viết đầy đủ tại:

<https://www.altexsoft.com/blog/semi-supervised-learning/>

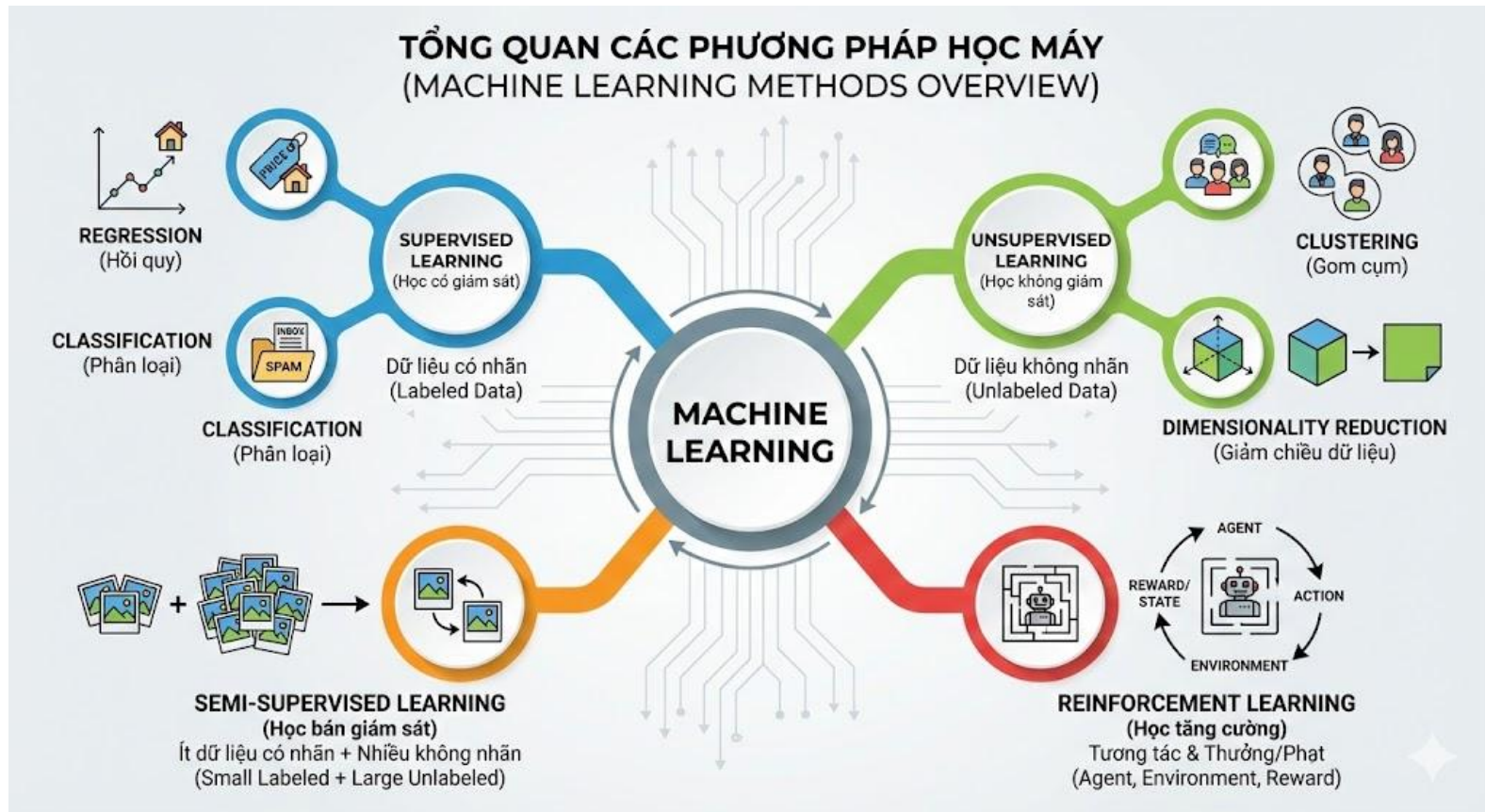
- Giải thích cơ chế iteration trong **self-training**, rủi ro lớn nhất khi sử dụng Pseudo-labeling là gì?
- Giải thích các khái niệm: **Continuity Assumption**, **Cluster Assumption**, và **Manifold Assumption**



Định nghĩa: Reinforcement learning liên quan đến việc một agent (tác tử) học cách ra quyết định bằng cách tương tác với môi trường (**environment**)

Agent nhận phản hồi dưới dạng phần thưởng (**rewards**) hoặc hình phạt (**penalties**) dựa trên các hành động (**actions**) nó thực hiện, và mục tiêu là học một chính sách (**policy**) giúp tối đa hóa phần thưởng tích lũy theo thời gian

Ví dụ: Huấn luyện thuật toán chơi game hoặc điều khiển hệ thống robot





Read the following article about training a large language model (section ***How Are Large Language Models Trained?***)

<https://quii.com/blog/large-language-models/>

Question: Họ đã sử dụng loại hình học tập nào để huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn?



1. Data collection
2. Preprocess
3. Feature extraction
4. Model building
5. Evaluation
6. Deployment



Definition: This stage involves gathering relevant data for the machine learning task. The quality and quantity of data significantly impact the performance of the model. Data can be collected from various sources, such as databases, APIs, files, or sensors.

Activities:

- Identify and define the problem to determine the required data.
- Collect data from diverse sources, ensuring it represents the problem domain.
- Address issues such as missing data, outliers, and data imbalance.



Definition: Data preprocessing involves cleaning, transforming, and organizing raw data into a format suitable for machine learning. It aims to handle missing values, standardize scales, and address any inconsistencies in the data.

Activities:

- Handle missing or duplicated data.
- Normalize or scale numerical features.
- Encode categorical variables.
- Remove outliers and irrelevant information.
- Split the dataset into training and testing sets.



Definition: Feature extraction involves selecting or transforming the relevant features (input variables) from the dataset. It aims to reduce dimensionality, enhance model interpretability, and focus on the most informative aspects of the data.

Activities:

- Identify and select relevant features.
- Perform dimensionality reduction techniques (e.g., PCA).
- Create new features that capture important information.



Definition: Model building is the core stage where a machine learning algorithm is selected, trained, and fine-tuned using the prepared dataset. The goal is to learn the underlying patterns and relationships in the data to make accurate predictions or classifications.

Activities:

- Choose an appropriate machine learning algorithm based on the task (classification, regression, etc.).
- Split the data into training and validation sets.
- Train the model on the training set.
- Validate and fine-tune hyperparameters to optimize performance.



Definition: The evaluation stage assesses the performance of the trained model using a separate test dataset. Metrics are used to quantify how well the model generalizes to new, unseen data.

Activities:

- Evaluate the model on the test set.
- Measure performance using appropriate metrics (accuracy, precision, recall, F1 score, etc.).
- Compare the model's performance against baseline models or benchmarks.
- Assess the model's ability to generalize to new data.



Definition: Deployment involves integrating the trained model into a production environment, making it available for making predictions on new, real-world data. This stage ensures that the model is accessible and operational.

Activities:

- Integrate the model into the target system or application.
- Set up monitoring and logging for model performance.
- Implement a feedback loop for continuous improvement.
- Consider scalability, security, and ethical considerations.



Join this competition on Kaggle:
<https://www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques/overview>

Create your own notebook and make a submission